

● SCIENCE FAIR • MACHINE LEARNING MEETS BOTANY

Teaching a computer to recognise *pollen*

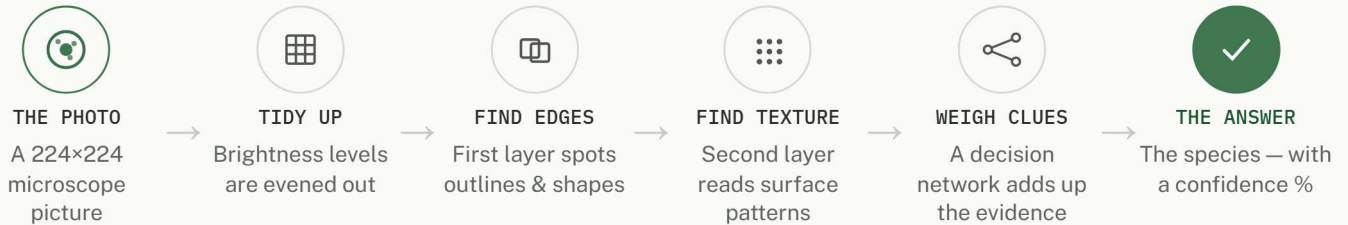
A small neural network that learns to tell 21 plant species apart — using nothing but a single microscope image of a grain of pollen.

Youssef Charroud • Marwane Laamiri • Imad Najam

21 plant species it can name	655 microscope images it studied	98% learned from its study images	72% correct on images it had never seen
------------------------------------	--	---	---

How the machine "sees" a grain of pollen

Each image passes through a chain of steps. Every step throws away noise and keeps the clues that matter — until only the species is left.



Learning, over ten rounds

Each round, the network reviews every image and adjusts. It quickly masters the study set, then keeps improving on fresh images.



IN PLAIN WORDS

From a blurry grey speck, the model guesses the right flower roughly **3 times out of 4** — a task most people couldn't do at all.

The 21 species it tells apart

genus names

01 *Anadenanthera*

04 *Cecropia*

07 *Croton*

10 *Faramea*

13 *Matayba*

16 *Protium*

19 *Serjania*

02 *Arecaceae*

05 *Chromolaena*

08 *Dipteryx*

11 *Hyptis*

14 *Mimosa*

17 *Qualea*

20 *Syagrus*

03 *Arrabidaea*

06 *Combretum*

09 *Eucalipto*

12 *Mabea*

15 *Myrcia*

18 *Schinus*

21 *Tridax*

● FOIRE SCIENTIFIQUE · QUAND L'IA RENCONTRE LA BOTANIQUE

Apprendre à un ordinateur à reconnaître le *pollen*

Un petit réseau de neurones qui apprend à distinguer 21 espèces végétales — à partir d'une seule image de grain de pollen au microscope.

Youssef Charroud · Marwane Laamiri · Imad Najam

21 espèces végétales qu'il sait nommer	655 images au microscope étudiées	98% appries sur ses images d'étude	72% correctes sur des images jamais vues
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---

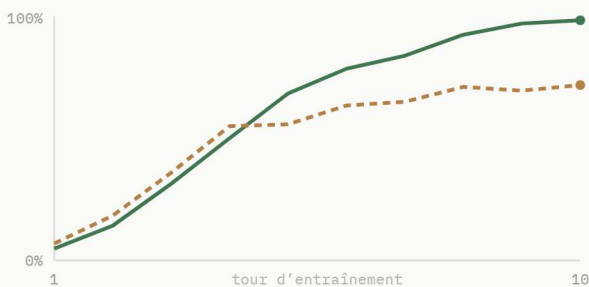
Comment la machine « voit » un grain de pollen

Chaque image traverse une série d'étapes. Chacune élimine le bruit et garde les indices utiles — jusqu'à ne laisser que l'espèce.



L'apprentissage, en dix tours

À chaque tour, le réseau revoit toutes les images et s'ajuste. Il maîtrise vite le jeu d'étude, puis progresse encore sur de nouvelles images.



— images d'étude — nouvelles images

EN CLAIR

À partir d'une petite tache grise floue, le modèle devine la bonne fleur environ **3 fois sur 4** — une tâche que la plupart des gens ne sauraient pas faire.

Les 21 espèces qu'il distingue

noms de genre

01 <i>Anadenanthera</i>	02 <i>Arecaceae</i>	03 <i>Arrabidaea</i>
04 <i>Cecropia</i>	05 <i>Chromolaena</i>	06 <i>Combretum</i>
07 <i>Croton</i>	08 <i>Dipteryx</i>	09 <i>Eucalypto</i>
10 <i>Faramea</i>	11 <i>Hyptis</i>	12 <i>Mabea</i>
13 <i>Matayba</i>	14 <i>Mimosa</i>	15 <i>Myrcia</i>
16 <i>Protium</i>	17 <i>Qualea</i>	18 <i>Schinus</i>
19 <i>Serjania</i>	20 <i>Syagrus</i>	21 <i>Tridax</i>